

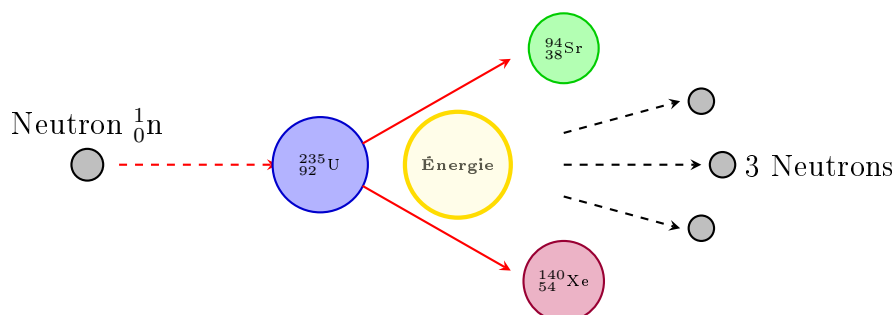
mathbacai.com

CHAPITRE 11 : LES RÉACTIONS NUCLÉAIRES

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	La Radioactivité Naturelle et les Lois de Soddy	2
1.1	La radioactivité naturelle : Définition	2
1.2	Les lois de conservation de Soddy	2
1.3	Les différents types de radioactivités naturelles	2
1.3.1	1. La radioactivité α	3
1.3.2	2. La radioactivité β^-	3
1.3.3	3. La radioactivité β^+	3
1.3.4	4. L'émission γ (Rayonnement électromagnétique)	4
2	La Loi de Décroissance Radioactive	5
2.1	Établissement mathématique de la loi	5
2.2	La constante de temps τ et la demi-vie $T_{1/2}$	5
2.3	Évolution de l'activité $A(t)$ d'un échantillon	6
3	Les Réactions Nucléaires Provoquées : Fission et Fusion	7
3.1	La fission nucléaire (Noyaux lourds)	7
3.2	La fusion nucléaire (Noyaux légers)	7
4	Bilan Énergétique des Réactions Nucléaires	9
4.1	Formule générale de la variation d'énergie ΔE	9
4.2	Énergie libérée E_{lib} vers l'extérieur	9
4.3	Relation de calcul pratique en MeV	9
4.4	Bilan énergétique exprimé à l'aide des énergies de liaison	10
5	Fiche Méthode : Résolution de Problèmes de Physique Nucléaire	11
5.1	Exercice résolu type examen (Sujet classique du Baccalauréat)	11

1 La Radioactivité Naturelle et les Lois de Soddy

Les réactions nucléaires correspondent à des modifications internes de la structure des noyaux atomiques, impliquant les forces nucléaires à courte portée. Contrairement aux réactions chimiques qui ne modifient que l'enveloppe électronique externe des atomes, les réactions nucléaires libèrent des énergies d'un ordre de grandeur environ un million de fois supérieur.

1.1 La radioactivité naturelle : Définition

Définition

La **radioactivité naturelle** est la transformation spontanée, inéluctable et aléatoire d'un noyau atomique instable (appelé noyau père A_ZX) en un autre noyau (appelé noyau fils ${}^{A'}_{Z'}Y$), s'accompagnant de l'émission d'une particule matérielle et d'un rayonnement électromagnétique de haute fréquence (photon γ).

Ses caractéristiques physiques fondamentales sont :

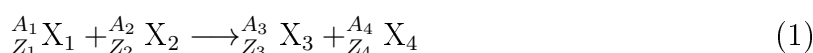
- **Spontanée** : elle se produit sans aucune cause ou intervention extérieure.
- **Aléatoire (ou probabiliste)** : il est rigoureusement impossible de prédire l'instant précis où un noyau donné se désintègrera.
- **Inéluctable** : rien ne peut l'empêcher, la ralentir ou l'accélérer (insensible à la température, à la pression ou à l'état physique/chimique de combinaison).

1.2 Les lois de conservation de Soddy

Toute réaction nucléaire, qu'elle soit spontanée ou provoquée, obéit impérativement aux deux lois de conservation formulées par le physicien Frederick Soddy :

Formule Clé

Soit la réaction nucléaire générale :



Il y a conservation absolue de deux grandeurs :

1. **Conservation du nombre de masse A** (nombre total de nucléons) :

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4 \quad (2)$$

2. **Conservation du nombre de charge Z** (charge électrique totale) :

$$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4 \quad (3)$$

1.3 Les différents types de radioactivités naturelles

L'instabilité d'un noyau provient d'un excès de protons, de neutrons, ou des deux combinés. Pour retrouver un état plus stable, le noyau père se désintègre selon l'un des quatre modes suivants :

1.3.1 1. La radioactivité α

Elle concerne principalement les noyaux lourds instables présentant un excès simultané de protons et de neutrons ($Z > 83$). Le noyau se débarrasse d'un noyau d'hélium 4 (appelé particule α , de symbole ${}^4_2\text{He}$ ou ${}^4_2\alpha$) :

Formule Clé

Équation générale de désintégration α :



Exemple : Désintégration de l'uranium 238 en thorium 234 :



1.3.2 2. La radioactivité β^-

Elle se manifeste chez les noyaux présentant un excès de neutrons par rapport au nombre de protons. Pour se stabiliser, un neutron excédentaire du noyau père se transforme spontanément en un proton, avec émission d'un électron rapide (particule β^- , notée ${}^0_{-1}\text{e}$ ou ${}^0_{-1}\beta^-$) et d'une particule invisible de masse quasi-nulle appelée antineutrino ($\bar{\nu}$) :



Formule Clé

Équation générale de la désintégration β^- :



Exemple : Désintégration du carbone 14 en azote 14 :



1.3.3 3. La radioactivité β^+

Elle apparaît chez les noyaux artificiels présentant un excès de protons. Un proton se transforme spontanément en un neutron, avec émission d'un positon (ou positron, antiparticule de l'électron chargée positivement, notée ${}^0_1\text{e}$ ou ${}^0_1\beta^+$) et d'un neutrino (ν) :



Formule Clé

Équation générale de la désintégration β^+ :



Exemple : Désintégration du phosphore 30 en silicium 30 :



1.3.4 4. L'émission γ (Rayonnement électromagnétique)

Très souvent, lors des désintégrations α , β^- ou β^+ , le noyau fils est créé dans un état instable excité contenant un surplus d'énergie (noté par un astérisque ${}^A_ZY^*$). Il libère ce surplus d'énergie presque instantanément (durée de l'ordre de 10^{-12} s) sous forme d'un rayonnement électromagnétique extrêmement pénétrant et dangereux appelé photon γ de haute fréquence :

Formule CléDésexcitation γ :

2 La Loi de Décroissance Radioactive

2.1 Établissement mathématique de la loi

Soit un échantillon de matière contenant, à un instant initial $t = 0$, un nombre de noyaux radioactifs identiques égal à N_0 . Soit $N(t)$ le nombre de noyaux encore intacts (non désintégrés) présents dans l'échantillon à l'instant t .

Pendant une durée infinitésimale dt , un nombre moyen dN de noyaux se désintègrent. Le nombre de noyaux intacts varie de $N(t)$ à $N(t) + dN$ (avec $dN < 0$). La probabilité de désintégration par unité de temps, notée λ , est appelée **constante radioactive** caractéristique du nucléide. Le nombre de noyaux désintégrés est proportionnel au nombre de noyaux présents et à la durée dt :

$$dN = -\lambda \cdot N(t) \cdot dt \implies \frac{dN}{dt} + \lambda N(t) = 0 \quad (13)$$

Cette équation différentielle linéaire du premier ordre admet une solution de type exponentielle décroissante. En appliquant la condition initiale $N(0) = N_0$, on obtient la loi de décroissance :

Formule Clé

Loi d'évolution du nombre de noyaux radioactifs intacts au cours du temps :

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (14)$$

Où :

- N_0 est le nombre de noyaux radioactifs à $t = 0$.
- $N(t)$ est le nombre de noyaux intacts restants à l'instant t .
- λ est la constante radioactive du nucléide, exprimée en s^{-1} .

2.2 La constante de temps τ et la demi-vie $T_{1/2}$

Définition

- **La constante de temps τ** : C'est l'inverse de la constante radioactive λ . Elle caractérise la durée moyenne de vie d'un noyau radioactif de l'échantillon :

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (15)$$

- **La demi-vie $T_{1/2}$ (ou période radioactive)** : C'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon se sont désintégrés :

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \quad (16)$$

Établissons la relation fondamentale entre la demi-vie $T_{1/2}$ et la constante λ :

$$N(T_{1/2}) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot T_{1/2}} = \frac{N_0}{2} \implies e^{-\lambda \cdot T_{1/2}} = 0,5 \implies -\lambda \cdot T_{1/2} = \ln(0,5) = -\ln(2) \quad (17)$$

Formule Clé

La relation liant la demi-vie, la constante de temps et la constante radioactive est :

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \tau \cdot \ln(2) \approx 0,693 \cdot \tau \quad (18)$$

2.3 Évolution de l'activité $A(t)$ d'un échantillon**Définition**

L'**activité** $A(t)$ d'un échantillon radioactif représente le nombre moyen de désintégrations se produisant par seconde dans cet échantillon :

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N(t) \quad (19)$$

L'activité s'exprime en **Becquerel (Bq)** dans le Système International d'Unités (1 Bq = 1 désintégration par seconde).

En injectant la loi de décroissance $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$:

$$A(t) = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda t} = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad \text{avec} \quad A_0 = \lambda N_0 \quad (20)$$

L'activité d'un échantillon décroît au cours du temps suivant la même loi exponentielle que le nombre de noyaux.

3 Les Réactions Nucléaires Provoquées : Fission et Fusion

Contrairement à la radioactivité naturelle qui est spontanée, les réactions nucléaires provoquées se produisent lorsqu'on bombarde un noyau cible à l'aide d'une particule projectile de forte énergie cinétique.

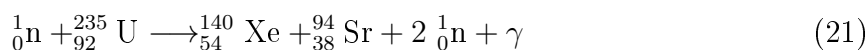
3.1 La fission nucléaire (Noyaux lourds)

Définition

La **fission nucléaire** est une réaction provoquée au cours de laquelle un noyau lourd instable (appelé noyau fissile, comme l'uranium 235) se scinde en deux noyaux fils de taille moyenne et plus stables, sous l'impact d'un neutron thermique (neutron lent de faible énergie cinétique). Cette rupture s'accompagne de la libération de plusieurs neutrons et d'une quantité colossale d'énergie.

Exemple d'une réaction de fission de l'uranium 235 :

Formule Clé



Le phénomène de réaction en chaîne : Les neutrons émis lors de la fission de chaque noyau d'uranium peuvent à leur tour percuter d'autres noyaux fissiles environnants et déclencher de nouvelles fissions. Si ce processus n'est pas contrôlé (masse supérieure à la masse critique), il devient exponentiel et conduit à une explosion destructrice (bombe A). Dans un réacteur de centrale nucléaire, on contrôle cette réaction à l'aide de barres absorbantes (bore, cadmium) pour maintenir une puissance constante.

3.2 La fusion nucléaire (Noyaux légers)

Définition

La **fusion nucléaire** est une réaction provoquée au cours de laquelle deux noyaux légers s'associent pour former un noyau plus lourd et plus stable. Ce phénomène requiert des températures extraordinairement élevées pour vaincre la répulsion coulombienne électrique entre les protons positifs et s'accompagne d'une libération d'énergie encore supérieure à celle de la fission.

Exemple d'une réaction de fusion (source d'énergie du Soleil et des étoiles) :

Formule Clé

Fusion du Deutérium et du Tritium :



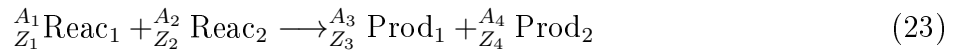
Attention / Piège classique

La fusion nucléaire est qualifiée de **réaction thermonucléaire** car elle exige des températures de l'ordre de 10^7 à 10^8 Kelvin pour donner aux noyaux légers une énergie cinétique suffisante pour franchir la barrière de répulsion coulombienne électrique mutuelle. Sa maîtrise industrielle (projet ITER) représente un enjeu énergétique majeur car elle produit des déchets non radioactifs à longue durée de vie et utilise des combustibles abondants (deutérium de l'eau de mer).

4 Bilan Énergétique des Réactions Nucléaires

4.1 Formule générale de la variation d'énergie ΔE

Pour toute réaction nucléaire représentée par l'équation générale :



Le bilan énergétique s'établit en comparant la masse totale finale du système à sa masse totale initiale. La variation de masse s'écrit :

$$\Delta m = \sum m_{\text{produits}} - \sum m_{\text{réactifs}} = [m(\text{Prod}_1) + m(\text{Prod}_2)] - [m(\text{Reac}_1) + m(\text{Reac}_2)] \quad (24)$$

La variation d'énergie ΔE du système nucléaire est donnée par la relation relativiste d'Einstein :

Formule Clé

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = \left[\sum m_{\text{produits}} - \sum m_{\text{réactifs}} \right] \cdot c^2 \quad (25)$$

Où :

- ΔE est la variation d'énergie du système en **Joules (J)**.
- Δm is la variation de la masse du système en **kilogrammes (kg)**.

4.2 Énergie libérée E_{lib} vers l'extérieur

Puisque toute réaction nucléaire étudiée au lycée (désintégration, fission, fusion) conduit à la formation de noyaux plus stables et plus fortement liés, la masse finale du système est systématiquement inférieure à sa masse initiale ($\Delta m < 0$). Le système nucléaire perd de la masse, ce qui signifie que l'énergie interne du système diminue ($\Delta E < 0$). Cette énergie perdue par le noyau est libérée de façon exothermique vers le milieu extérieur sous forme d'énergie cinétique pour les particules produites et de rayonnement électromagnétique γ .

Formule Clé

L'**énergie libérée** E_{lib} vers le milieu extérieur est une grandeur positive égale à la valeur absolue de la variation d'énergie interne du système :

$$E_{\text{lib}} = |\Delta E| = -\Delta E = \left[\sum m_{\text{réactifs}} - \sum m_{\text{produits}} \right] \cdot c^2 \quad (26)$$

4.3 Relation de calcul pratique en MeV

Dans les calculs de laboratoire, les masses sont fournies en unités de masse atomique (u). On utilise alors la relation pratique simplifiée :

Formule Clé

$$E_{\text{lib}} \text{ (MeV)} = \left[\sum m_{\text{réactifs}} \text{ (u)} - \sum m_{\text{produits}} \text{ (u)} \right] \times 931,5 \quad (27)$$

4.4 Bilan énergétique exprimé à l'aide des énergies de liaison

Il est également possible d'établir le bilan d'énergie de la réaction sans connaître les masses individuelles des noyaux, mais en utilisant uniquement les énergies de liaison E_l de chaque noyau impliqué. Puisque l'énergie de liaison représente l'énergie libérée lors de la constitution d'un noyau à partir de ses nucléons, la conservation totale de l'énergie impose la relation équivalente :

Formule Clé

$$E_{\text{lib}} = \sum E_l(\text{produits}) - \sum E_l(\text{réactifs}) \quad (28)$$

L'énergie libérée est la différence entre la somme des énergies de liaison des noyaux produits et celle des réactifs (les particules isolées comme le neutron ou le proton n'ont pas d'énergie de liaison : $E_l({}_0^1\text{n}) = 0$).

5 Fiche Méthode : Résolution de Problèmes de Physique Nucléaire

Fiche Méthode

Mécanique des calculs d'évolution et de bilan énergétique

1. **Lois de Soddy** : Toujours commencer par écrire l'équation de la réaction nucléaire et identifier les nombres A et Z manquants d'une particule en résolvant le système linéaire simple d'égalités.
2. **Calculs de décroissance radioactive** :
 - S'assurer de la cohérence des unités temporelles : si λ est fournie en s^{-1} , le temps t doit être converti en secondes (s). Si λ est en an^{-1} , t doit être en années.
 - Utiliser les relations : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$ (car la masse est proportionnelle au nombre de noyaux : $m = N \cdot M/N_A$), et $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$.
3. **Calcul de l'énergie libérée** :
 - Conserver la totalité des décimales fournies par l'énoncé pour le calcul de la différence de masse Δm . Multiplier par 931,5 pour obtenir le résultat en MeV.
 - Si l'énoncé demande le résultat en Joules (J), utiliser la conversion : $E \text{ (J)} = E \text{ (MeV)} \times 1,60218 \cdot 10^{-13} \text{ J/MeV}$, ou exprimer Δm en kg avant d'appliquer $E = \Delta m c^2$.

5.1 Exercice résolu type examen (Sujet classique du Baccalauréat)

Énoncé : On étudie la désintégration radioactive naturelle du radium 226 ($^{226}_{88}\text{Ra}$) en radon $^{A_1}_{Z_1}\text{Rn}$ avec émission d'une particule α . La demi-vie du radium 226 vaut $T_{1/2} = 1600$ ans. Données de masse :

- $m(^{226}_{88}\text{Ra}) = 225,9771 \text{ u}$; $m(\text{Rn}) = 221,9703 \text{ u}$; $m(\alpha) = 4,0015 \text{ u}$.
- $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} \cdot c^{-2}$; $1 \text{ an} = 3,156 \cdot 10^7 \text{ s}$.

Questions :

1. Écrire l'équation de cette désintégration et déterminer A_1 et Z_1 du radon.
2. Calculer la constante radioactive λ du radium en s^{-1} .
3. On dispose d'un échantillon contenant une masse initiale $m_0 = 1,00 \text{ g}$ de radium à $t = 0$. Calculer l'activité initiale A_0 de cet échantillon en Becquerels (Bq).
4. Calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau de radium (en MeV).

Correction détaillée :

1. **Équation de désintégration** : La désintégration étant de type α , la particule émise est un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$. L'équation s'écrit :



D'après les lois de conservation de Soddy :

- Conservation de A : $226 = A_1 + 4 \implies A_1 = 222$
- Conservation de Z : $88 = Z_1 + 2 \implies Z_1 = 86$

Le noyau fils obtenu est le Radon 222 (${}^{222}_{86}\text{Rn}$).

2. **Calcul de la constante radioactive λ** : Convertissons la demi-vie $T_{1/2}$ en secondes :

$$T_{1/2} = 1600 \times 3,156 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 5,050 \cdot 10^{10} \text{ s} \quad (30)$$

La constante radioactive s'exprime par :

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{0,69315}{5,050 \cdot 10^{10} \text{ s}} \approx 1,37 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1} \quad (31)$$

3. **Calcul de l'activité initiale A_0** : Déterminons d'abord le nombre initial N_0 de noyaux de radium présents dans $m_0 = 1,00 \text{ g}$:

$$N_0 = \frac{m_0}{M} \cdot N_A = \frac{1,00 \text{ g}}{226 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \times 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 2,665 \cdot 10^{21} \text{ noyaux} \quad (32)$$

L'activité initiale de l'échantillon vaut :

$$A_0 = \lambda \cdot N_0 = (1,372 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1}) \times (2,665 \cdot 10^{21}) \approx 3,66 \cdot 10^{10} \text{ Bq} \quad (33)$$

Note : Cette activité historique colossale ($3,66 \cdot 10^{10} \text{ Bq} \approx 1 \text{ Curie}$) illustre la grande dangerosité radioactive des matériaux découverts par Marie Curie.

4. **Calcul de l'énergie libérée E_{lib}** : Calculons la perte de masse au cours de la réaction :

$$\Delta m = \sum m_{\text{réactifs}} - \sum m_{\text{produits}} = m({}^{226}_{88}\text{Ra}) - [m({}^{222}_{86}\text{Rn}) + m({}^4_2\text{He})] \quad (34)$$

$$\Delta m = 225,9771 \text{ u} - [221,9703 \text{ u} + 4,0015 \text{ u}] = 0,0053 \text{ u} \quad (35)$$

Calculons l'énergie libérée en MeV :

$$E_{\text{lib}} = \Delta m (\text{u}) \times 931,5 = 0,0053 \times 931,5 \approx 4,94 \text{ MeV} \quad (36)$$

La désintégration d'un seul noyau de Radium 226 libère une énergie de ****4,94 MeV**** (soit environ $7,9 \cdot 10^{-13} \text{ Joules}$).